Sindrome de Ovario Poliquistico y la Resistencia a la Insulina

Ramirez Moreno Isabela

May 10, 2026

1 Introducción

El Sindrome de Ovario Poliquistico (SOP) es una afección hormonal que afecta a mujeres y niñas en edad reproductiva. Segun la Organización Mundial de la Salud es una de las causas más comunes de infertilidad anovulatoria e hipogonadismo eugonadotrófico (Obed et al., 2015). Es una patología donde influyen multiple factores ambientales para su presentacion, en caso de no ser tratada puede desencadenar distintos tipos de entidades nosológicas. El Síndrome de Ovario Poliquístico es una entidad nosológica que generalmente se manifiesta con cuadros de: Anovulación, Hiperandrogenismo e hiperinsulinemia. Dentro de estas alteraciones clínicas se encuentran el componente metabólico que se origina de un estado de resistencia a la insulina y en consecuencia el desarrollo de hiperinsulinismo. La resistencia a la insulina parece relacionarse directamente con la disfunción ovárica que produce la anovulación y el hiperandrogenismo, por lo que se ha propuesto la utilización de fármacos que pueden corregir esta resistencia, con lo cual se restablece el trastorno metabólico, mejora el hiperandrogenismo y la resistencia a la insulina.

2 Marco Teórico

Sindrome de Ovario poliquistico (SOP): Es una afección hormonal común que afecta a mujeres y niñas en edad reproductiva. Se caracteriza por una disfunción ovárica, hiperandrogenismo y la presencia de ovarios poliquísticos. Esta condición puede causar infertilidad anovulatoria y otros síntomas como acné, aumento de peso y problemas de salud a largo plazo como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Resistencia a la insulina (RI): Es la disminución de la acción de la insulina a nivel celular, lo que produce alteraciones en el metabolismo glucídico, lipídico y proteico. Frente a la RI el páncreas aumenta la secreción de insulina produciendo un estado de hiperinsulinismo compensatorio.

Anovulación: A nivel de las neuronas del Núcleo Arcuato del Hipotálamo, cada 60 a 90 minutos se producen pulsos de a hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH), la disminución o el aumento excesivo de esos pulsos hace que se produzca una anovulación debido a la mala estimulación de los pulsos en la hipófisis (Monteagudo Peña, 2022).

Hiperandrogenismo: es una condición en la que hay una producción y/o acción excesiva de hormonas androgénicas en mujeres adolescentes y adultas. Esta condición se manifiesta en forma de hirsutismo, acné, alopecia androgénica e irregularidades menstruales (Salman et al., 2011).

Hiperinsulinemia: la insulina estimula la producción de andrógenos (hormonas masculinas) en los ovarios. Los niveles elevados de andrógenos pueden causar síntomas como acné, crecimiento excesivo de vello y problemas de fertilidad (Angelino de Blanco et al., 2007).

3 Metologia

3.1 Dataset

- Se analizaron datos de 541 pacientes femeninas entre 20-48 años.

Variable	Variable	Variable	Variable
Síndrome de Ovario Poliquístico (Sí/No)	Edad (años)	Peso (kg)	Altura (cm)
Índice de Masa Corporal (IMC)	Grupo sanguíneo	Frecuencia cardíaca/Pulso	Frecuencia respiratoria
Hemoglobina (g/dl)	Ciclo menstrual	Duración del ciclo menstrual	Años de matrimonio
Embarazo (Sí/No)	Número de abortos	Hormona foliculoestimulante	Hormona luteinizante
Relación FSH/LH	Medida de cadera	Medida de cintura	Relación cintura/cadera
Hormona estimulante de la tiroides	Hormona antimülleriana	Prolactina	Vitamina D3
Progesterona	Glucosa en sangre aleatoria	Aumento de peso	Crecimiento excesivo de vello
Oscurecimiento de la piel	Pérdida de cabello	Acné/Espinillas	Consumo de comida rápida
Ejercicio regular	Presión arterial sistólica	Presión arterial diastólica	Número de folículos en ovario izquierdo
Número de folículos en ovario derecho	Tamaño promedio de folículos izquierdos	Tamaño promedio de folículos derechos	Niveles de insulina
Grosor del endometrio			

Table 1: Variables utilizadas en el estudio

3.2 Métodos estadísticos

- Estadística básica, Estadística descriptiva, Correlación de Pearson, KNN, Clustering K-Means

4 Resultados

4.1 Estadística descriptiva y correlación de Pearson

Se realizó un análisis de estadística descriptiva sobre las variables niveles de insulina, número total de folículos y tamaño promedio total de los folículos. Las medidas obtenidas incluyen el promedio, desviación estándar, valores mínimos y máximos, así como los cuartiles principales. Estos resultados permiten describir el comportamiento general de los datos y detectar posibles variaciones entre las pacientes.

Además, se calculó la correlación de Pearson con el objetivo de medir la relación lineal entre las variables estudiadas. Los resultados muestran una correlación positiva moderada entre los niveles de insulina y el número total de folículos, lo que podría indicar una asociación entre ambas variables. Por otro lado, la relación entre los niveles de insulina y el tamaño promedio de los folículos es débil.

Table 2: Estadística descriptiva de las variables analizadas

Medida	Niveles de Insulina	Número Total de Folículos	Tamaño Promedio de Folículos
count	541.000	541.000	541.000
mean	14.105	12.771	15.235
std	6.754	8.221	3.005
min	1.000	1.000	2.900
25%	8.000	6.000	13.500
50%	13.000	12.000	15.500
75%	21.000	18.000	17.500
max	30.000	41.000	22.000

Table 3: Correlación de Pearson

Variable	**Correlación**
Niveles de insulina	1.000
Número total de folículos	0.583
Tamaño promedio de folículos	0.099

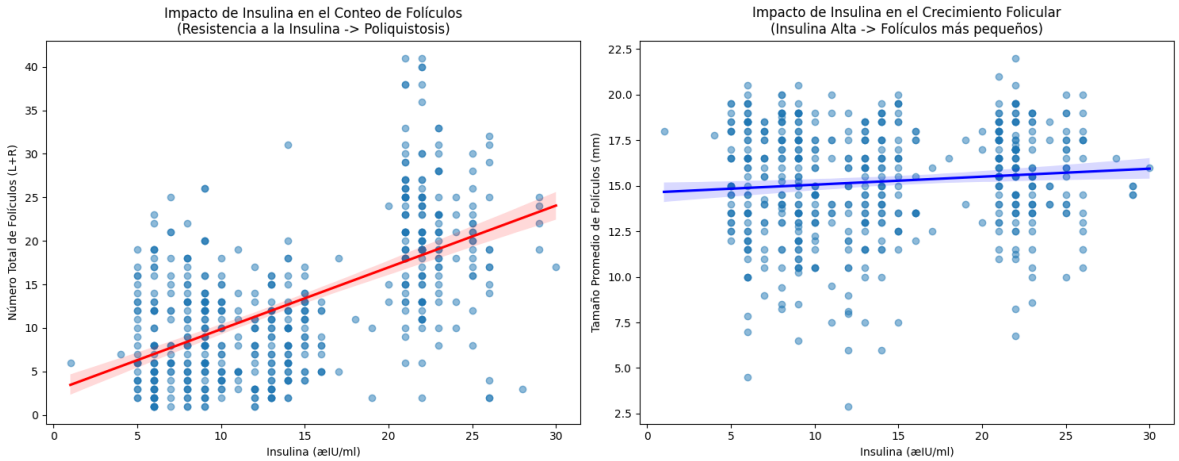

Figure 1: Relación entre los niveles de insulina y las características foliculares en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. La gráfica izquierda muestra una correlación positiva moderada entre la insulina y el número total de folículos, mientras que la gráfica derecha presenta una relación débil entre la insulina y el tamaño promedio folicular.

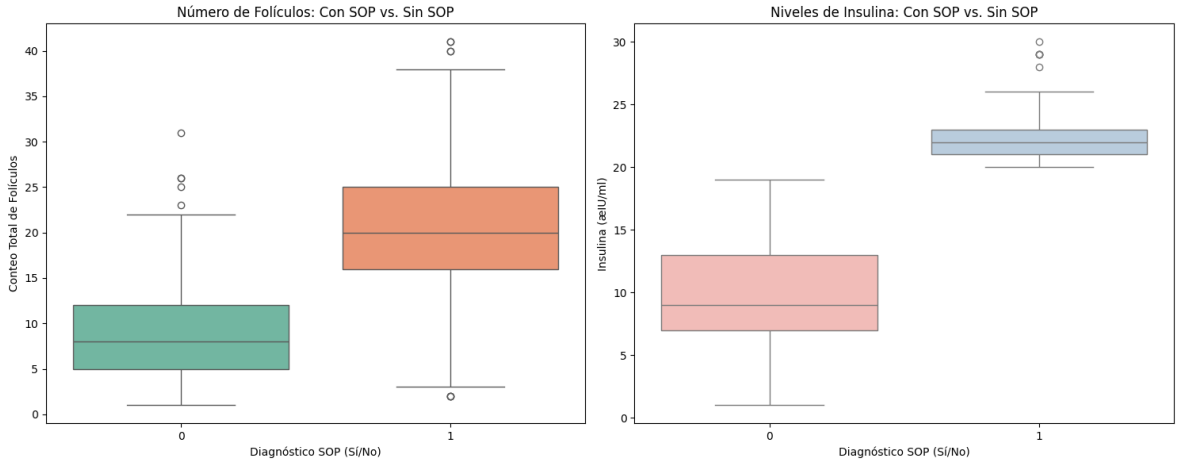

Figure 2: Comparación entre pacientes con y sin síndrome de ovario poliquístico (SOP). La gráfica izquierda muestra que las pacientes con SOP presentan un mayor número total de folículos, mientras que la gráfica derecha evidencia niveles de insulina más elevados en comparación con las pacientes sin SOP.

4.2 Resultados del modelo KNN

Después de aplicar el algoritmo KNN al conjunto de datos, se evaluó el desempeño del modelo mediante una matriz de confusión. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- Verdaderos positivos (TP): 267
- Verdaderos negativos (TN): 261
- Falsos positivos (FP): 3
- Falsos negativos (FN): 8

Estos resultados indican que el modelo logró clasificar correctamente la mayoría de los casos, identificando adecuadamente pacientes con y sin síndrome de ovario poliquístico (SOP).

La exactitud (*accuracy*) obtenida fue:

$$Accuracy = 0.9796 \approx 97.96\%$$

lo que significa que aproximadamente el 98% de las predicciones realizadas por el modelo fueron correctas.

En general, el modelo KNN mostró un desempeño muy alto utilizando como variables los niveles de insulina, el índice de masa corporal y el número total de folículos, lo cual sugiere que estas variables tienen una relación importante con la presencia del SOP.

4.3 Resultados del segundo modelo KNN

Se implementó un segundo modelo KNN utilizando un conjunto más amplio de variables clínicas, hormonales y metabólicas relacionadas con el síndrome de ovario poliquístico (SOP).

Las variables utilizadas en el modelo fueron:

- Edad
- Peso
- Índice de Masa Corporal (IMC)
- Frecuencia cardíaca
- Duración del ciclo menstrual
- Hormona foliculoestimulante (FSH)
- Hormona luteinizante (LH)
- Relación FSH/LH
- Relación cintura/cadera
- Hormona antimülleriana (AMH)
- Prolactina (PRL)
- Glucosa en sangre
- Número de folículos del ovario izquierdo
- Número de folículos del ovario derecho
- Tamaño promedio de folículos izquierdos
- Tamaño promedio de folículos derechos
- Niveles de insulina
- Grosor del endometrio

El algoritmo KNN clasificó a las pacientes considerando los 5 vecinos más cercanos utilizando distancia euclidiana. Para evaluar el desempeño del modelo se empleó una matriz de confusión, obteniéndose los siguientes resultados:

- Verdaderos positivos (TP): 161
- Verdaderos negativos (TN): 363
- Falsos positivos (FP): 1
- Falsos negativos (FN): 16

Los resultados muestran que el modelo logró clasificar correctamente la mayoría de los casos, especialmente los pacientes sin SOP, ya que el número de falsos positivos fue muy bajo.

La exactitud del modelo fue:

$$Accuracy = 0.9686 \approx 96.86\%$$

lo que indica que aproximadamente el 97% de las predicciones realizadas fueron correctas.

En general, el modelo presentó un desempeño muy alto, lo que sugiere que las variables hormonales, metabólicas y foliculares utilizadas contienen información relevante para la identificación del síndrome de ovario poliquístico.

4.4 Resultados del Clustering K-Means

Se aplicó el algoritmo K-Means con el objetivo de agrupar pacientes de acuerdo con características metabólicas y foliculares relacionadas con el síndrome de ovario poliquístico (SOP). El modelo dividió automáticamente a las pacientes en tres clusters utilizando variables como niveles de insulina, IMC, número de folículos, AMH y relación cintura/cadera. El modelo encontró patrones similares entre las pacientes y las agrupó según sus características clínicas y hormonales. Cada cluster representa un perfil distinto de pacientes. Por ejemplo: un grupo podría tener niveles altos de insulina y muchos folículos, otro podría presentar valores hormonales más normales, y otro podría tener características intermedias. El clustering es un método no supervisado, lo que significa que: el algoritmo no conoce previamente quién tiene SOP, sino que descubre patrones ocultos directamente en los datos. El algoritmo de clustering K-Means dividió automáticamente a las pacientes en tres grupos diferentes según las características utilizadas en el análisis: IMC niveles de insulina, número de folículos, AMH, relación cintura/cadera. Los grupos obtenidos fueron: Cluster 0: 228 pacientes Cluster 1: 171 pacientes Cluster 2: 142 pacientes En la figura 3 se observa la distribución de los grupos obtenidos considerando los niveles de insulina y el número total de folículos. Cada color representa un cluster diferente identificado por el algoritmo.

Los resultados muestran que existe un grupo de pacientes con niveles elevados de insulina y mayor cantidad de folículos, lo que podría estar relacionado con perfiles más asociados al SOP y resistencia a la insulina. También se identifican grupos con valores más bajos o intermedios, indicando que las pacientes presentan distintos patrones clínicos y hormonales.

Este análisis permite detectar estructuras internas en los datos y diferenciar perfiles de pacientes con características similares.

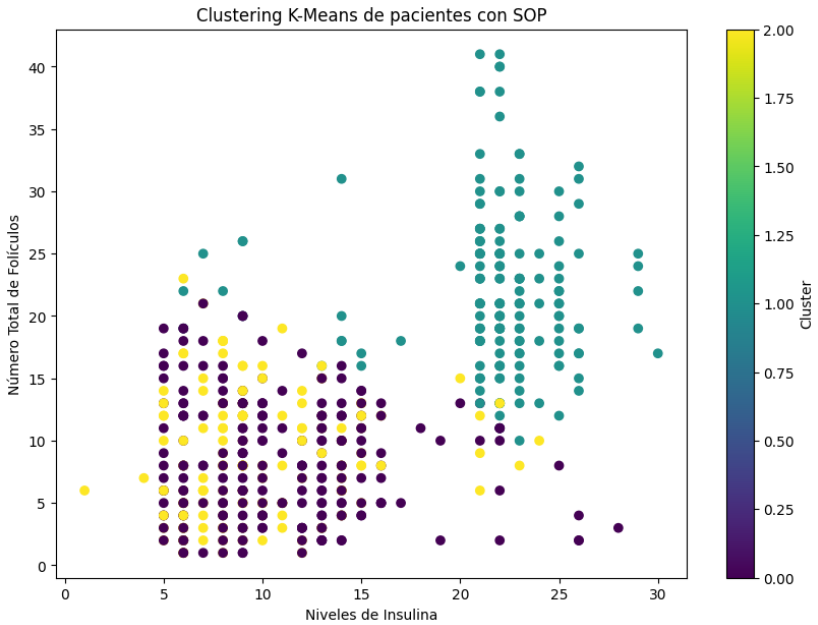

Figure 3: Resultado del algoritmo K-Means aplicado a pacientes con síndrome de ovario poliquístico (SOP). Cada color representa un cluster diferente identificado a partir de los niveles de insulina y el número total de folículos, mostrando distintos perfiles metabólicos y hormonales entre las pacientes.

5 Conclusiones

Se realizo un análisis del síndrome de ovario poliquístico (SOP) utilizando herramientas estadísticas y técnicas de aprendizaje automático aplicadas a variables clínicas, hormonales y metabólicas de las pacientes. Desde el punto de vista médico, los resultados mostraron una relación importante entre la resistencia a la insulina y las características foliculares asociadas al SOP. Se observó que las pacientes con niveles elevados de insulina tendían a presentar un mayor número de folículos, lo cual coincide con la evidencia médica que relaciona la hiperinsulinemia con alteraciones hormonales y problemas de ovulación característicos del síndrome. Además, variables como el IMC, la relación cintura/cadera, la AMH y las hormonas FSH y LH mostraron asociaciones relevantes con el comportamiento del SOP, reflejando la complejidad metabólica y endocrina de esta enfermedad. Ademas, se aplicaron técnicas de estadística descriptiva, correlación de Pearson, clasificación KNN y clustering K-Means para estudiar el comportamiento de los datos. La correlación permitió identificar relaciones lineales importantes entre variables. Los modelos KNN alcanzaron niveles de exactitud superiores al 96% mostrando una alta capacidad para clasificar pacientes con y sin SOP utilizando variables clínicas y hormonales. Esto demuestra que los métodos de aprendizaje supervisado pueden ser herramientas útiles para apoyar procesos de diagnóstico y análisis médico. Por otro lado, el algoritmo K-Means permitió identificar distintos grupos de pacientes con perfiles metabólicos y hormonales similares, evidenciando que el SOP no se presenta de manera uniforme y que existen diferentes patrones clínicos dentro de la población analizada. En conjunto, este trabajo muestra cómo la combinación de herramientas médicas, estadísticas y computacionales puede contribuir al análisis, comprensión y apoyo en el estudio del síndrome de ovario poliquístico. En este trabajo se realizó un análisis de datos aplicado al síndrome de ovario poliquístico (SOP) utilizando variables clínicas, hormonales y metabólicas de las pacientes. A traves de estadística descriptiva y correlación de Pearson se identificaron relaciones importantes entre los niveles de insulina, el número de folículos y otras variables asociadas al síndrome.

References

Navarrete Telenchana, J. G., Moina Veloz, Á. P. (2023). Resistencia a la insulina en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS,

5(4), 673-686.

Diagnóstico y tratamiento de la resistencia a la insulina en el síndrome de ovario poliquístico: consenso de expertos. (2024). Perinatología y Reproducción Humana, 38(3). https://doi.org/10.24875/per.24000019

Morán, C. (Ed.). (2006). Conceptos actuales en hiperandrogenismo, síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina. Revista de Endocrinología y Nutrición, 14(1), 25-32.